

Le rating Elo au tennis

*Comprendre, calculer et appliquer le système de notation
qui mesure le vrai niveau d'un joueur*

Document de référence

Tennis Analytics Platform — Projet personnel

*Une plateforme de data analytics tennis ATP et WTA
propulsée par Streamlit, DuckDB et Plotly*

*« L'Elo n'est pas un classement. C'est une mesure mathématique
du niveau réel d'un compétiteur, qui apprend de chaque résultat. »*

1. Définition

Le **rating Elo** est un système de classement qui attribue un score numérique à chaque joueur et met à jour ce score après chaque match en fonction du résultat et de la force de l'adversaire affronté. Inventé en 1960 par **Arpad Elo**, physicien hongrois et passionné d'échecs, ce système visait à classer les joueurs d'échecs de manière plus juste que les classements traditionnels.

Aujourd'hui, l'Elo est utilisé bien au-delà des échecs : tennis (par FiveThirtyEight, Tennis Abstract et la plupart des analystes data), football (Club Elo), jeux vidéo compétitifs (League of Legends, Counter-Strike), et même certaines applications de rencontres. Sa simplicité mathématique et sa puissance prédictive en font la métrique de référence pour comparer des compétiteurs.

L'idée centrale en une phrase

Chaque joueur a un score numérique. Après chaque match, le gagnant prend des points au perdant. Combien ? Cela dépend de l'écart de niveau attendu entre les deux : battre un plus fort rapporte beaucoup, battre un plus faible rapporte peu.

2. Les quatre principes fondamentaux

Le système Elo repose sur quatre principes simples qui, combinés, produisent un classement à la fois équitable et prédictif.

Principe	Description	Illustration
1. Score numérique unique	Chaque joueur possède un seul nombre qui résume son niveau actuel.	Alcaraz : 2150 Sinner : 2120 Djokovic : 2080
2. Somme nulle	Ce que gagne le vainqueur, le perdant le perd. La somme totale des Elos reste constante.	+15 au gagnant -15 au perdant Bilan : 0
3. Pondération adverse	Battre un adversaire plus fort rapporte plus que battre un plus faible.	Sinner bat un 250e : +2 Un 250e bat Sinner : +48
4. Prédictif	L'écart d'Elo entre deux joueurs donne directement leur probabilité de victoire respective.	Écart 100 → 64 % / 36 % Écart 200 → 76 % / 24 % Écart 400 → 91 % / 9 %

Tableau 1 — Les quatre piliers du système Elo, illustrés par des cas tennis

3. La mécanique mathématique

Tout le système Elo tient en deux formules. C'est là sa beauté : une élégance mathématique au service d'un objectif simple, mesurer le niveau d'un joueur à partir de ses résultats.

3.1 Probabilité de victoire attendue

Avant le match, on calcule la probabilité que le joueur A batte le joueur B en fonction de leur écart d'Elo :

$$P(A \text{ bat } B) = 1 / (1 + 10^{(Elo_B - Elo_A) / 400})$$

Le facteur **400** est une constante historique choisie par Arpad Elo. Elle signifie qu'un écart de 400 points correspond à un rapport de force de 10 contre 1, soit une probabilité de victoire de 91 % pour le favori.

Exemple concret

Alcaraz est noté 2150 Elo, Djokovic 2080 Elo. La probabilité qu'Alcaraz gagne est :

$$P(\text{Alcaraz}) = 1 / (1 + 10^{(2080 - 2150) / 400}) = 1 / (1 + 10^{-0,175}) \approx 0,60$$

Alcaraz est donc favori à 60 %, Djokovic à 40 %.

3.2 Mise à jour après le match

Après le match, on ajuste l'Elo en fonction de l'écart entre la probabilité attendue et le résultat réel :

$$\text{Nouveau_Elo_A} = \text{Ancien_Elo_A} + K \times (\text{Résultat_A} - \text{Probabilité_A})$$

Où le **Résultat** vaut 1 si le joueur A a gagné, 0 s'il a perdu, et où **K** est le facteur d'ajustement, typiquement compris entre 10 et 40 selon l'expérience du joueur.

Scénario	Calcul	Variation
Alcaraz gagne (attendu)	$20 \times (1 - 0,60) = +8$	Alcaraz : +8 Djokovic : -8
Djokovic gagne (surprise)	$20 \times (0 - 0,60) = -12$	Alcaraz : -12 Djokovic : +12

Tableau 2 — Application des deux formules au cas Alcaraz / Djokovic (K = 20)

On retrouve ici toute la subtilité du système : quand le favori gagne comme prévu, l'ajustement reste modeste. Quand l'outsider crée la surprise, l'ajustement est important. **Le système apprend des résultats inattendus.**

4. Le facteur K : régler la vitesse d'apprentissage

Le facteur K détermine la vitesse à laquelle le rating Elo s'ajuste après chaque match. C'est le paramètre central à calibrer dans tout système Elo. Un K élevé rend le rating nerveux et réactif, un K faible le rend stable mais lent à réagir.

Valeur K	Comportement	Cible	Variation type
K = 40	Très nerveux	Nouveaux joueurs (moins de 30 matchs)	± 16 points
K = 20	Équilibré (standard)	Joueurs établis (30 à 100 matchs)	± 8 points
K = 10	Très stable	Joueurs vétérans (100 matchs et plus)	± 4 points

Tableau 3 — Recommandations de K selon l'expérience du joueur

L'approche adaptative

Dans notre projet, nous utilisons un **K adaptatif** qui démarre à 40 pour les nouveaux joueurs, descend à 20 après 30 matchs, puis à 10 après 100 matchs. Cette approche, recommandée par la FIDE pour les échecs et adoptée par la majorité des modèles tennis sérieux, combine convergence rapide en début de carrière et stabilité à long terme.

5. Pourquoi l'Elo surpasse le classement ATP officiel

Le classement ATP officiel souffre de deux défauts majeurs que l'Elo corrige élégamment.

5.1 La qualité de l'adversaire est ignorée

À l'ATP, battre Sinner en finale d'un Grand Chelem rapporte un nombre de points fixe, indépendant de l'adversaire. Pourtant, battre un top 5 mondial est sans commune mesure avec battre un qualifié. L'Elo intègre cette nuance dès sa définition mathématique.

5.2 La fenêtre glissante de 52 semaines

Le classement ATP fonctionne sur une fenêtre roulante de 52 semaines : un joueur blessé pendant six mois voit ses points s'évaporer arbitrairement. L'Elo conserve la mémoire du niveau réel, avec seulement une légère décroissance pour l'inactivité prolongée.

Conséquence pratique : les modèles Elo ont historiquement été plus performants que les classements officiels pour prédire les résultats de matchs. C'est pourquoi FiveThirtyEight, Tennis Abstract et la plupart des analystes data tennis utilisent l'Elo comme métrique de référence.

6. L'Elo par surface : un raffinement essentiel

Le tennis est unique parmi les sports majeurs : un même joueur peut être excellent sur une surface et médiocre sur une autre. Un Elo unique gommerait cette spécificité fondamentale du sport.

L'exemple historique : Rafael Nadal

À son apogée, Nadal possédait un Elo estimé à environ **2350 sur terre battue** contre seulement **2050 sur gazon**. Un écart de 300 points qui, traduit en probabilité, signifie que Nadal gagnait environ **85 % de ses matchs sur terre** contre seulement **50 %** sur gazon, face au même type d'adversaire. Aucun Elo global ne pourrait capturer cette dualité.

C'est pourquoi notre projet Tennis Analytics calcule **quatre ratings Elo en parallèle** pour chaque joueur :

Type d'Elo	Périmètre	Usage
Elo global	Tous matchs confondus	Classement général
Elo dur	Matchs sur surface dure	Prédiction US Open, Australian Open, Masters 1000 indoor
Elo terre battue	Matchs sur terre	Prédiction Roland-Garros, Monte-Carlo, Madrid, Rome
Elo gazon	Matchs sur gazon	Prédiction Wimbledon, Queen's, Halle

Tableau 4 — Les quatre ratings Elo calculés en parallèle dans Tennis Analytics

7. Repères : à quoi correspondent les valeurs ?

Voici les ordres de grandeur qui permettent de situer mentalement un rating Elo dans le contexte du tennis professionnel actuel.

Niveau Elo	Profil typique	Exemples
2200 et plus	Top mondial absolu	Alcaraz, Sinner
2050 – 2200	Top 10 confirmé	Medvedev, Zverev, Rune
1900 – 2050	Top 30 à 50	Second tier ATP
1750 – 1900	Top 100	Circuit ATP standard

1500 – 1750	Circuit Challenger	Niveau pro hors top 100
1500 (base)	Niveau de départ	Nouveaux entrants

Tableau 5 — Échelle indicative des ratings Elo dans le tennis professionnel

Ces ordres de grandeur restent approximatifs et dépendent de l'implémentation précise (choix du facteur K, gestion de l'inactivité, période d'observation). Ils fournissent toutefois une intuition robuste pour interpréter les ratings produits par notre plateforme.

8. Implémentation Python simplifiée

Pour illustrer la simplicité du système, voici une fonction Python minimale qui applique les deux formules vues précédemment :

```
def mettre_a_jour_elo(
    elo_gagnant: float,
    elo_perdant: float,
    k: float = 20.0,
) -> tuple[float, float]:
    # Probabilité attendue de victoire du gagnant
    proba = 1 / (1 + 10 ** ((elo_perdant - elo_gagnant) / 400))

    # Ajustement basé sur l'écart entre attendu et observé
    ajustement = k * (1 - proba)

    return elo_gagnant + ajustement, elo_perdant - ajustement
```

Code 1 — Implémentation minimale du calcul Elo en Python

Pour construire le rating Elo complet de tous les joueurs ATP et WTA, il suffit ensuite d'appliquer cette fonction en boucle sur tous les matchs, par ordre chronologique. Chaque joueur démarre avec un Elo de base de 1500, et son rating évolue match après match en fonction de ses résultats. **Le rating final émerge naturellement des données.**

9. Synthèse

Pour retenir l'essentiel

Le rating Elo est **un système qui apprend des résultats**. Il démarre par attribuer un score arbitraire à chaque joueur (1500 par défaut), puis l'ajuste match après match en fonction de qui bat qui. Plus un joueur joue, plus son rating reflète fidèlement son vrai niveau.

L'écart d'Elo entre deux joueurs se convertit directement en probabilité de victoire grâce à une formule sigmoïde simple. Cette propriété en fait un outil idéal pour la prédiction, supérieur aux classements officiels qui ignorent la qualité de l'adversaire.

Au tennis, le calcul d'**Elos séparés par surface** (dur, terre battue, gazon) constitue un raffinement essentiel qui capture la spécificité de ce sport. C'est le choix adopté par notre plateforme Tennis Analytics.

Pour aller plus loin

Quelques ressources de référence pour approfondir le sujet :

- **Arpad Elo** — *The Rating of Chessplayers, Past and Present* (1978), l'ouvrage fondateur.

- **FiveThirtyEight** — Méthodologie complète de leur modèle Elo tennis publiée en ligne.
- **Tennis Abstract** (Jeff Sackmann) — Articles techniques sur les ratings tennis et leurs limites.
- **Betfair Hub** — Article *Tennis Elo Modelling*, référence pratique pour l'application au tennis.
- **Glicko et Glicko-2** (Mark Glickman) — Évolution moderne de l'Elo intégrant l'incertitude du rating.